

Árbol binario de búsqueda

Santiago Javier Proaño Yépez

2026-07-15 Wed

Contents

1	Binarios de búsqueda	1
1.1	Características	1
1.2	Eliminación	1
1.2.1	Eliminación de una hoja	2
1.2.2	Eliminación de un solo hijo	2
1.2.3	Eliminación con dos hijos	2

1 Binarios de búsqueda

Son como los Arboles Binarios, solo que a diferencia de estos, los de busqueda tienen unas características especiales.

1.1 Características

- Los elementos del subarbol izquierdo son menores al valor del nodo.
- Los del derecho son mayores.

Así para todos los nodos del árbol. **Gracias a esta propiedad, todos los algoritmos se basan en si se busca, añade, o elimina un nodo mayor o menor que el actual.** Por lo que el algoritmo que mas interesa es el de eliminación.

1.2 Eliminación

Este tiene en total 3 casos:

1.2.1 Eliminación de una hoja

El más fácil, solo se elimina y se pone el puntero del padre como null.

1.2.2 Eliminación de un solo hijo

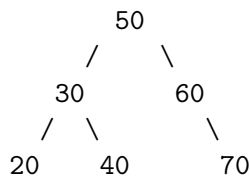
El nodo padre del eliminado debe apuntar al nodo hijo. Easy

1.2.3 Eliminación con dos hijos

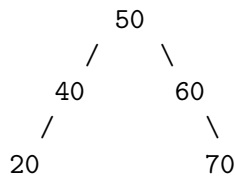
Aquí la cosa cambia, pues se tienen dos hijos. Existiendo dos formas en las cuales se selecciona un nodo de los subarboles y se lo reemplaza por el eliminado.

- Predecesor: Es el mayor del izquierdo. Y tiene sentido pues así no afecta nada.
- Sucesor: El menor del derecho.

Hagamos un ejemplo. Tenemos este árbol y queremos eliminar el 30



Vemos que tenemos dos hijos por lo que seleccionamos en este caso el mayor de la derecha, que es 40, y lo reemplazamos por el 30



Y así tenemos la eliminación super hyper easy. Seguimos en Arboles AVL. Y continuamos en Arboles B